

1. If matrix $A = \begin{bmatrix} 1-i & i \\ -i & 1-i \end{bmatrix}$ where $i = \sqrt{-1}$, then which one of the following is correct ?
- A is hermitian
 - A is skew-hermitian
 - $(\bar{A})^T + A$ is hermitian
 - $(\bar{A})^T + A$ is skew-hermitian
2. The term independent of x in the binomial expansion of $\left(\frac{2}{x^2} - \sqrt{x}\right)^{10}$ is equal to
- 180
 - 120
 - 90
 - 72
3. If $(1 + 2x - x^2)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{12}x^{12}$, then what is $a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \dots + a_{12}$ equal to ?
- 32
 - 64
 - 2048
 - 4096
4. If $C(20, n+2) = C(20, n-2)$, then what is n equal to ?
- 18
 - 25
 - 10
 - 12
5. For how many values of k , is the matrix $\begin{bmatrix} 0 & k & 4 \\ -k & 0 & -5 \\ -k & k & -1 \end{bmatrix}$ singular ?
- Only one
 - Only two
 - Only four
 - Infinite
6. The number $(1101101 + 1011011)_2$ can be written in decimal system as
- $(198)_{10}$
 - $(199)_{10}$
 - $(200)_{10}$
 - $(201)_{10}$
7. What is the value of $\frac{1}{10} \log_5 1024 - \log_5 10 + \frac{1}{5} \log_5 3125$?
- 0
 - 1
 - 2
 - 3
8. If $x = \log_c(ab)$, $y = \log_a(bc)$, $z = \log_b(ca)$, then which of the following is correct ?
- $xyz = 1$
 - $x + y + z = 1$
 - $(1+x)^{-1} + (1+y)^{-1} + (1+z)^{-1} = 1$
 - $(1+x)^{-2} + (1+y)^{-2} + (1+z)^{-2} = 1$

9. मान लीजिए $A = \begin{bmatrix} x+y & y \\ 2x & x-y \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ और $C = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ है। यदि $AB = C$ हो, तो आव्यूह A के सारणिक का मान क्या है ?

- (a) -10
(b) -14
(c) -24
(d) -34

10. यदि $1.5 \leq x \leq 4.5$ है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है ?

- (a) $(2x-3)(2x-9) > 0$
(b) $(2x-3)(2x-9) < 0$
(c) $(2x-3)(2x-9) \geq 0$
(d) $(2x-3)(2x-9) \leq 0$

11. मान लीजिए $S = \{1, 2, 3, \dots\}$ है। $S \times S$ पर एक संबंध R, xRy से परिभाषित है यदि $\log_a x > \log_a y$ जब $a = \frac{1}{2}$ है। तब यह संबंध है

- (a) केवल स्वतुल्य
(b) केवल सममित
(c) केवल संक्रामक
(d) सममित और संक्रामक दोनों

12. सारणिक $\begin{vmatrix} i & i^2 & i^3 \\ i^4 & i^6 & i^8 \\ i^9 & i^{12} & i^{15} \end{vmatrix}$ जहाँ $i = \sqrt{-1}$ है, का मान क्या है ?

- (a) 0
(b) -2
(c) $4i$
(d) $-4i$

13. मान लीजिए $A = \begin{bmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ है, तो AB किसके बराबर है ?

(a) $\begin{bmatrix} ax + hy + gz \\ y \\ z \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} ax + hy + gz \\ hx + by + fz \\ z \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} ax + hy + gz \\ hx + by + fz \\ gx + fy + cz \end{bmatrix}$

(d) $[ax + hy + gz \quad hx + by + fz \quad gx + fy + cz]$

14. शब्द 'ABLE' के अक्षरों को व्यवस्थित करने के ऐसे तरीकों की संख्या क्या है, जिनमें स्वरों को सम स्थान प्राप्त हों ?

- (a) 2
(b) 4
(c) 6
(d) 8

15. पाँच (5) अनतिव्यापी वृत्तों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं की अधिकतम संख्या क्या है ?

- (a) 10
(b) 15
(c) 20
(d) 25